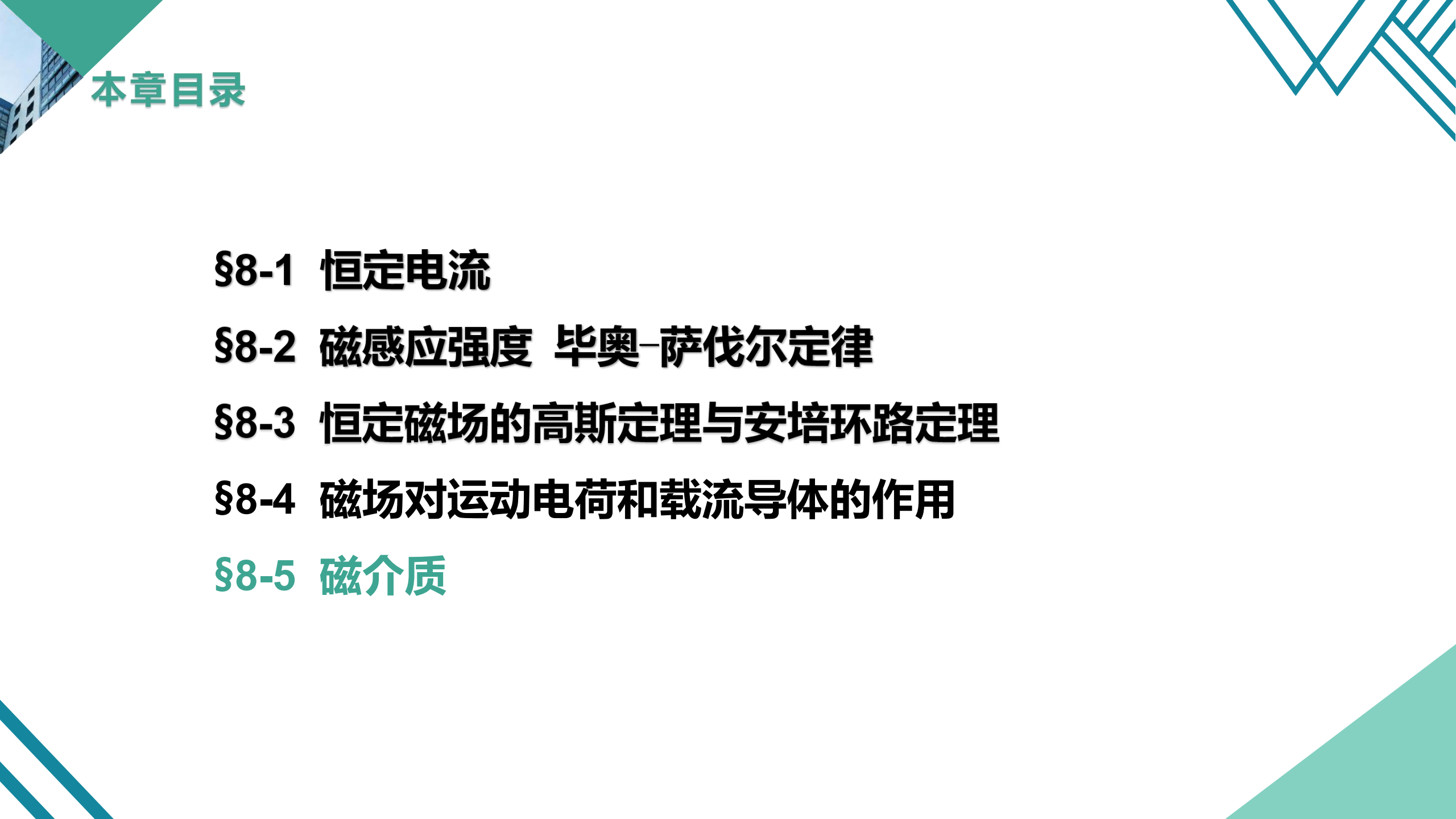




本章目录

§8-1 恒定电流

§8-2 磁感应强度 毕奥-萨伐尔定律

§8-3 恒定磁场的高斯定理与安培环路定理

§8-4 磁场对运动电荷和载流导体的作用

§8-5 磁介质

一、磁场中的磁介质

一、磁介质及其分类

磁介质: 能与磁场发生相互作用的物质

磁 化: 磁介质在磁场作用下内部状态的变化称为磁化。

电介质 $\xrightarrow{\text{外场 } \vec{E}_0}$ 被极化 $\xrightarrow{\text{极化电荷}}$ 附加电场 削弱外场

磁介质 $\xrightarrow{\text{外场 } \vec{B}_0}$ 被磁化 $\xrightarrow{\text{磁化电流}}$ 附加磁场 ?

设外场磁感应强度 B_0 , 介质磁化后附加磁场 B'

磁介质中磁场: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$

相对磁导率(relative permeability): $\mu_r = \frac{B}{B_0}$

按磁介质在磁化时的磁性，可将其分成顺磁质、抗磁质和铁磁质三类。

顺磁质： $\mu_r > 1, \mu > \mu_0, B > B_0, \vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 同向

锂、钠、铝、氧等一类物质均属顺磁质。

抗磁质： $\mu_r < 1, \mu < \mu_0, B < B_0, \vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 反向

汞、铜、铋、锑及硫、碳、氢等一类物质均属抗磁质。

一般情况，这两类物质的相对磁导率 $\mu_r \approx 1$ ，与真空的相对磁导率 1 是接近的。

铁磁质： $\mu_r \gg 1, B' \gg B_0, \vec{B}'$ 与 $\vec{B}$ 同向。

铁磁质的相对磁导率很大，且磁性起源与前两种完全不同，铁、镍、钴及其合金均属铁磁质。

二、顺磁质和抗磁质的磁性起源

类似电介质的讨论，从物质电结构来说明磁性的起源。

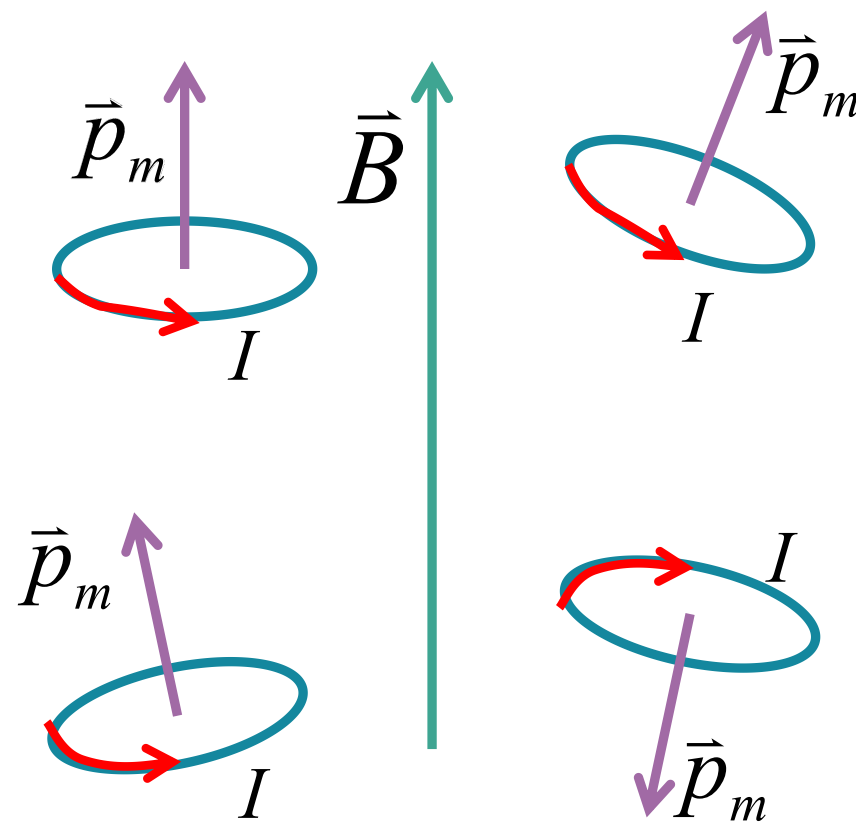
(1) 分子电流和分子磁矩

在物质的分子中任何一个电子都不停地同时参加两种运动，即电子绕原子核作的轨道运动和电子本身的自旋，这两种运动都等效于一个电流分布，因而能产生磁效应。

分子或原子各个电子对外界所产生磁效应的总和，可用一个等效圆电流表示，统称为分子电流。

电子作轨道运动：轨道磁矩

电子有自旋：自旋磁矩



分子内所有电子的全部磁矩的矢量和，称为分子的固有磁矩——分子磁矩，用 $\vec{P}_m$ 表示。

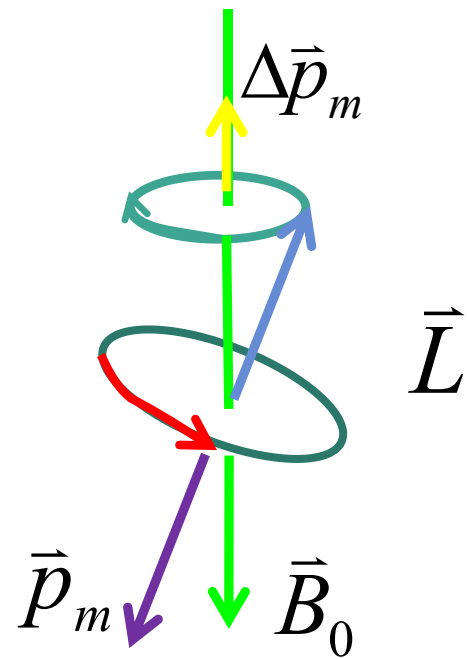
分子磁矩在外磁场中受到磁力矩，使它向磁场方向偏转，且按统计规律取向

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}_0$$

除此之外，分子磁矩在外磁场中还有绕磁场的进动。

附加磁矩： 电子的进动也相当于一个圆形电流，因而引发一个附加磁矩，方向与外磁场方向相反，一个分子内所有电子的附加磁矩的矢量和称为分子在磁场中所产生的附加磁矩。

绕磁场进动附加一磁矩 $\Delta\vec{p}_m$ 与外场 $\vec{B}_0$ 反向。



(2) 抗磁质磁化机理——电子轨道在外磁场作用下发生变化

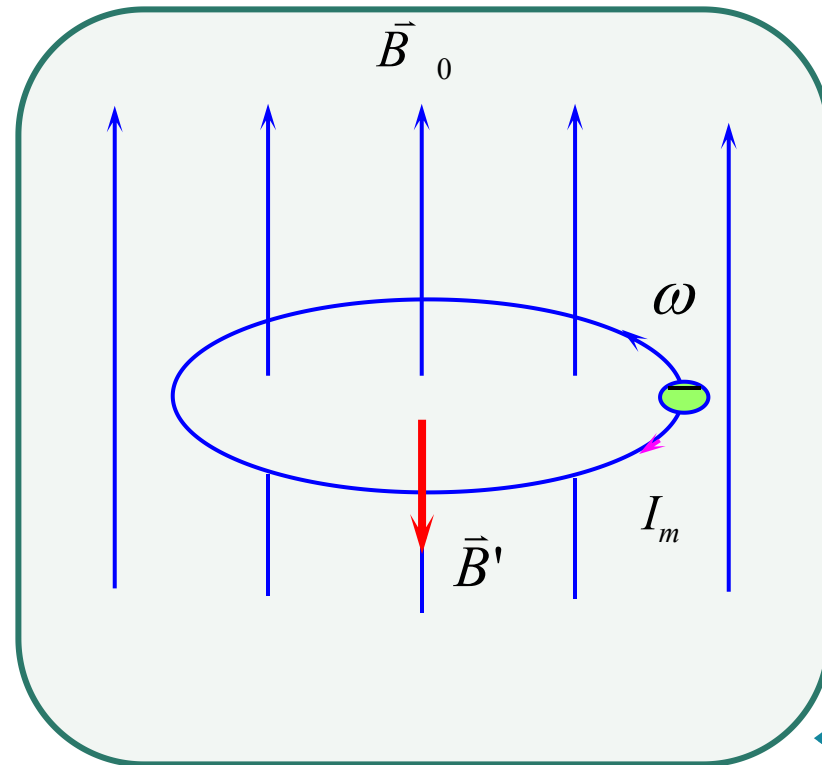
无外磁场:

分子中所有的轨道磁矩和自旋磁矩的矢量和为零，即固有磁矩 $\vec{P}_m = 0$ ，
所以不显磁性。

加外磁场:

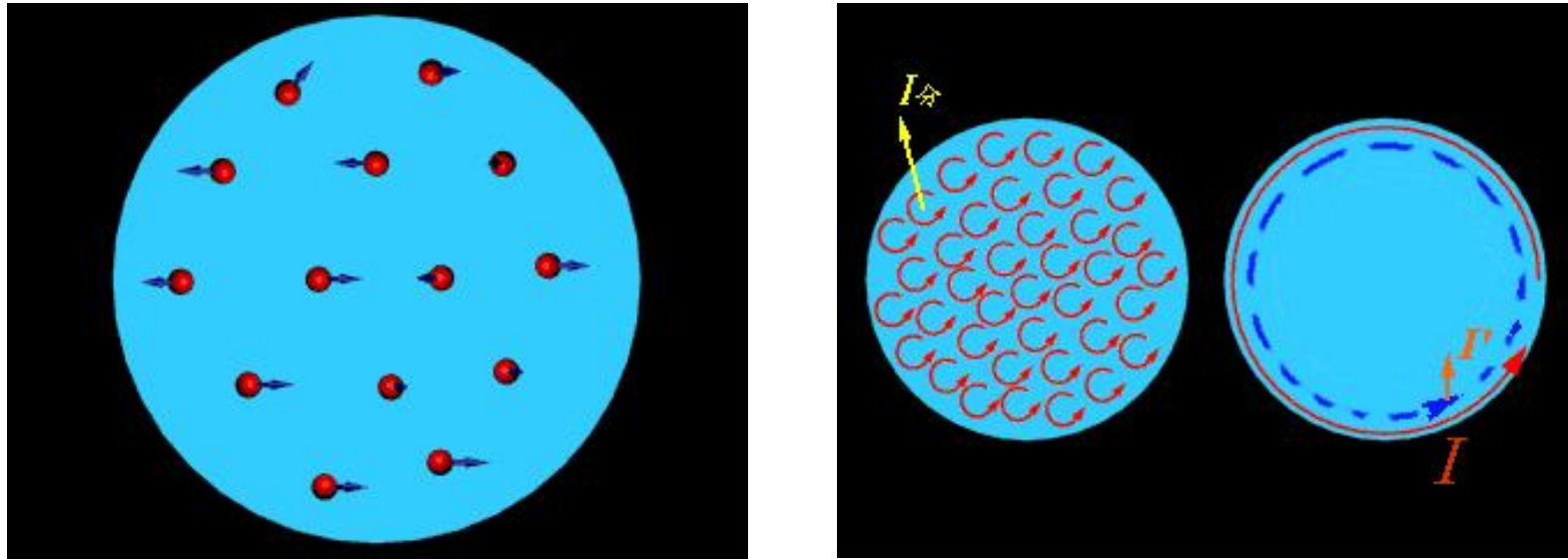
分子中电子的轨道运动将受到影响

- ✓ 引起与外磁场的方向相反的附加轨道磁矩
- ✓ 出现与外磁场方向相反的附加磁场
- ✓ 磁感应强度比外磁场的度要略小一点。



(3) 顺磁质磁化机理——来自分子的固有磁矩

顺磁质分子中存在着永久的具有一定磁矩的分子电流。在没有外磁场时，由于分子的热运动，这些分子电流的取向是不规则的，因此它们所产生的磁场平均起来等于零，对外不显示磁性。



存在外磁场时，顺磁质的分子电流受到外场的取向作用，它们的磁矩将转向外磁场的方向，产生沿外磁场方向的附加磁场。这就是顺磁质磁化的原因。

二、有磁介质时的安培环路定理

一、磁化强度

反映磁介质磁化程度(大小与方向)的物理量。

定义: 磁化强度为单位体积内分子磁矩的矢量和。

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{P}_m + \sum \Delta \vec{P}_m}{\Delta V}$$

单位: 安培·米⁻¹(A·m⁻¹)

顺磁质: $\sum \vec{P}_m \gg \sum \Delta \vec{P}_m$, $\vec{M} = \frac{\sum \vec{P}_m}{\Delta V}$ 方向与外磁场 $\vec{B}_0$ 同向

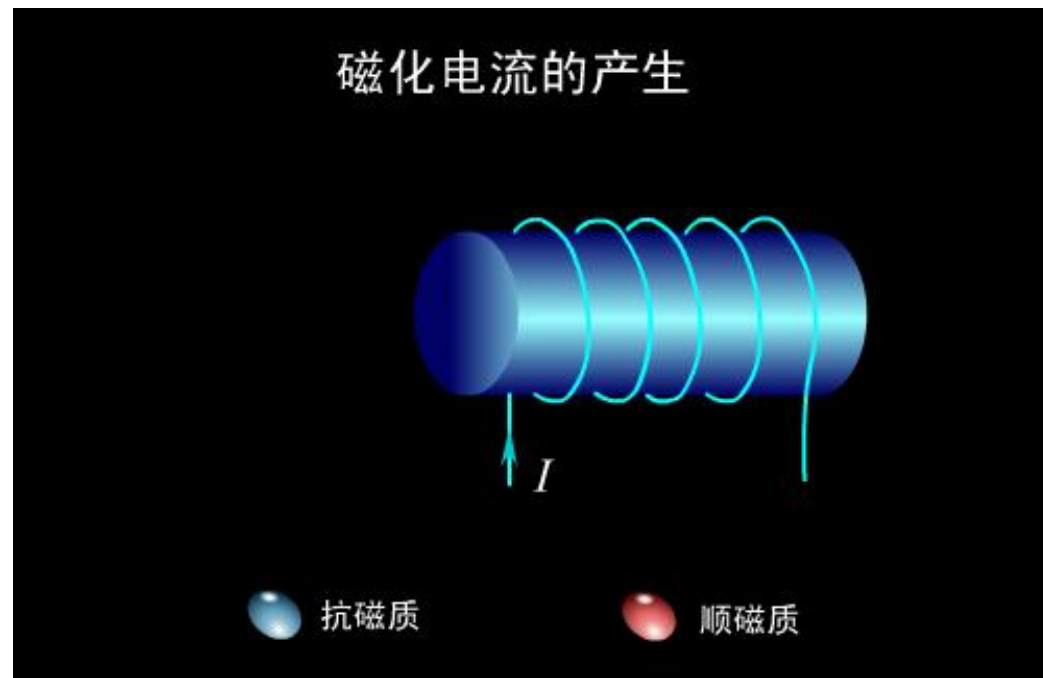
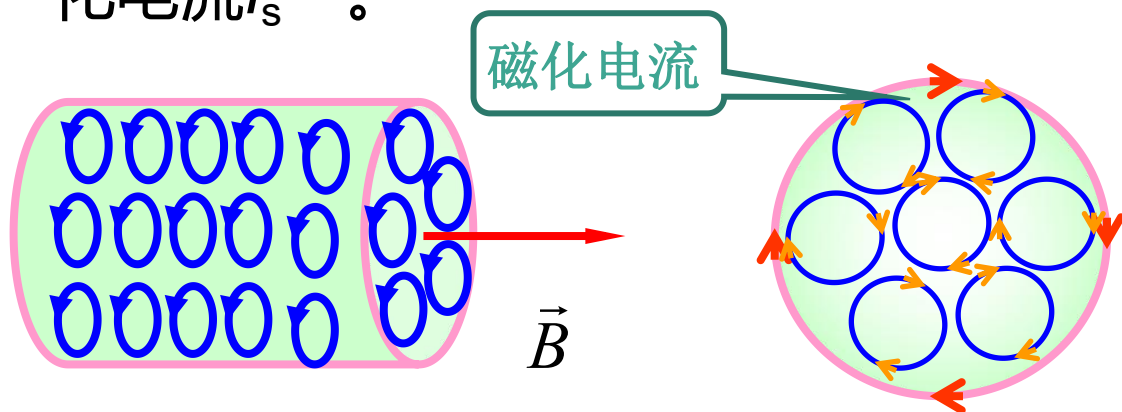
分子固有磁矩取向极化是顺磁质磁化的**主要原因**

抗磁质: $\sum \vec{P}_m = 0$, $\vec{M} = \frac{\sum \Delta \vec{P}_m}{\Delta V}$ 方向与外磁场 $\vec{B}_0$ 反向

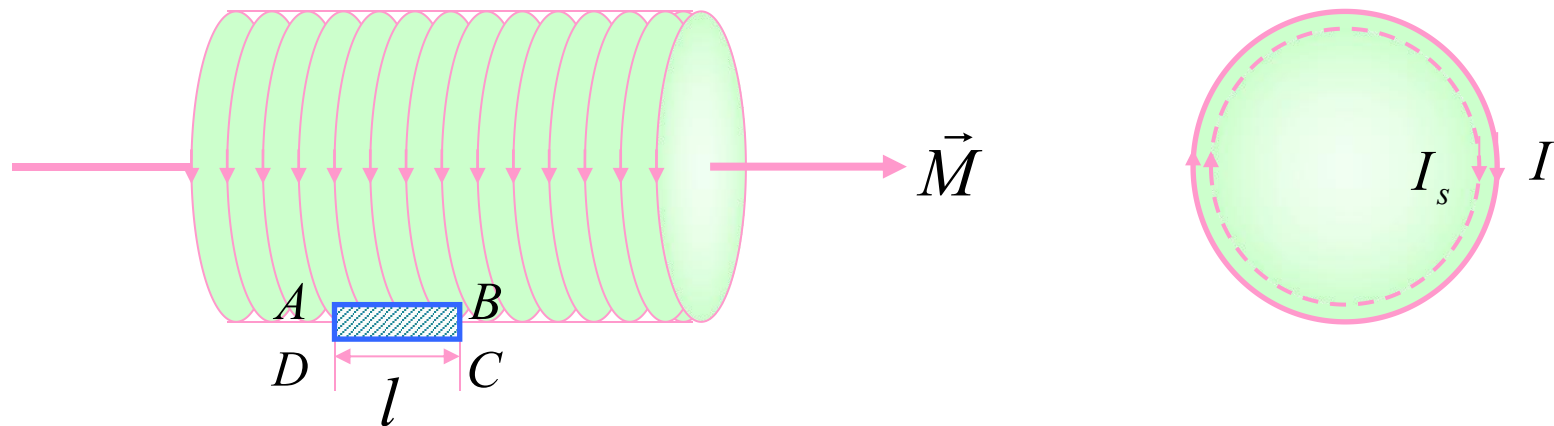
分子附加磁矩是抗磁质的磁化的**唯一原因**

二、磁化电流

介质磁化的宏观效果是在介质横截面边缘出现环形电流, 这种电流称为“磁化电流 I_s ”。



磁化电流与传导电流的区别: 磁化电流是分子内电荷运动一段段接合而成, 不同于传导电流的电荷定向运动, 又称**束缚电流**, 其磁效应与传导电流相当, 但不产生热效应。

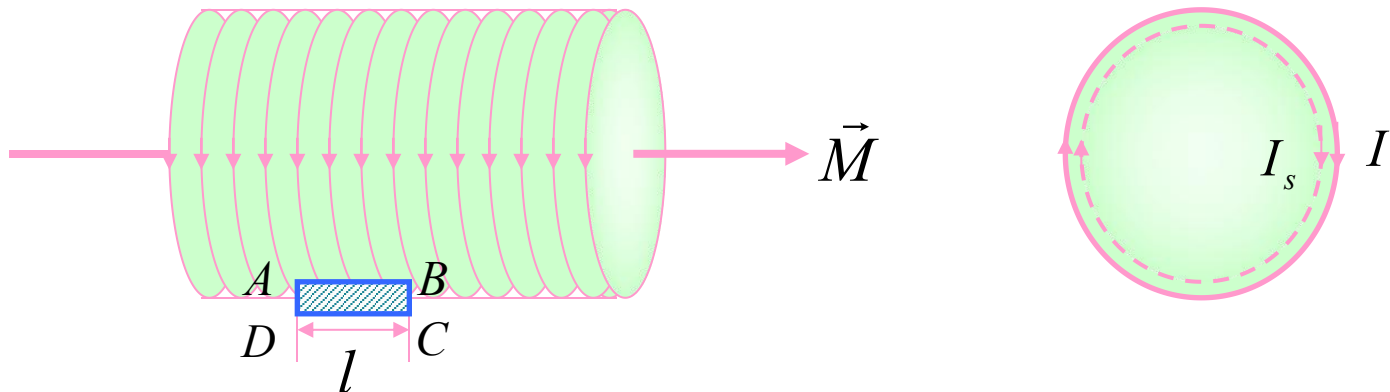


设介质表面沿轴线方向单位长度上的磁化电流为 J_s （磁化面电流密度），则长为 l 的一段介质上的磁化电流强度 I_s 为

$$I_s = J_s l$$

总磁矩 $\left| \sum \vec{P}_m + \sum \Delta \vec{P}_m \right| = I_s S$

$$M = \frac{\left| \sum \vec{p}_{\text{分子}} \right|}{\Delta V} = \frac{J_s S l}{S l} = J_s$$



取一长方形闭合回路 $ABCD$ ， AB 边在磁介质内部，平行与柱体轴线，长度为 l ，而 BC 、 AD 两边则垂直于柱面。柱外各点 $\vec{M}$ 等于零，内部则平行于 AB 边， $\vec{M}$ 对整个回路积分

$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{M} \cdot d\vec{l} = M \cdot \overline{AB} = Ml$$

因为 $M = J_s$ 所以 $\int \vec{M} \cdot d\vec{l} = J_s l = I_s$

磁化强度对闭合回路的线积分等于通过回路所包围的面积内的总磁化电流。

三、磁介质中的安培环路定理

磁介质中磁场: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$

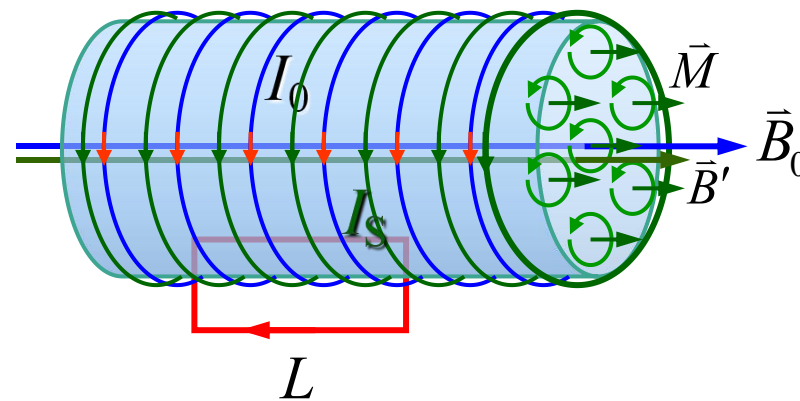
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \Sigma(I_0 + I_s)$$

$$= \mu_0 (\Sigma I_0 + \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l})$$

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

定义磁场强度(magnetic field intensity): $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

单位: $A \cdot m^{-1}$



如图取 L 回路

磁介质中安培环路定理:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

磁场强度沿任一闭合回路的环流, 等于闭合回路所包围的传导电流的代数和, 而在形式上与磁介质中的磁化电流无关.

对各向同性磁介质: $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

由 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

磁化率

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} \\ &= \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}\end{aligned}$$

顺磁质: $\chi_m > 0$, $\mu_r > 1$, M 与 B 同向
抗磁质: $\chi_m < 0$, $\mu_r < 1$, M 与 B 反向

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

介质相对磁导率

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

介质磁导率

四、求解磁感应强度 $\vec{B}$

有磁介质时，一般先由已知的传导电流 I_0 通过 $\vec{H}$ 的安培环路定理求出 $\vec{H}$ 的分布，然后再利用 $\vec{B}$ 和 $\vec{H}$ 的关系求解磁感应强度 $\vec{B}$ 。

1. 顺磁物质的磁导率（ ）。

- ☐ A 比真空的磁导率略小
- ☒ B 比真空的磁导率略大
- ☐ C 远小于真空的磁导率
- ☐ D 远大于真空的磁导率

提交

2. 磁介质有三种，用相对磁导率 μ_r 表征它们各自的特性时，（ ）。

- ☐ A 顺磁质 $\mu_r > 0$ ，抗磁质 $\mu_r < 0$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$
- ☐ B 顺磁质 $\mu_r > 1$ ，抗磁质 $\mu_r = 1$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$
- ☒ C 顺磁质 $\mu_r > 1$ ，抗磁质 $\mu_r < 1$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$
- ☐ D 顺磁质 $\mu_r < 0$ ，抗磁质 $\mu_r < 1$ ，铁磁质 $\mu_r > 0$

提交

3. 关于稳恒电流产生的磁场的磁场强度 $\vec{H}$ ，下列说法中正确的是，（ ）。

- ☐ A $\vec{H}$ 仅与传导电流有关
- ☐ B 若闭合曲线内没有包围传导电流，则曲线上各点的 $\vec{H}$ 必为零
- ☒ C 若闭合曲线上各点 $\vec{H}$ 均为零，则该曲线所包围传导电流的代数和为零
- ☐ D 以闭合曲线 L 为边缘的任意曲面 $\vec{H}$ 的通量均相等

提交

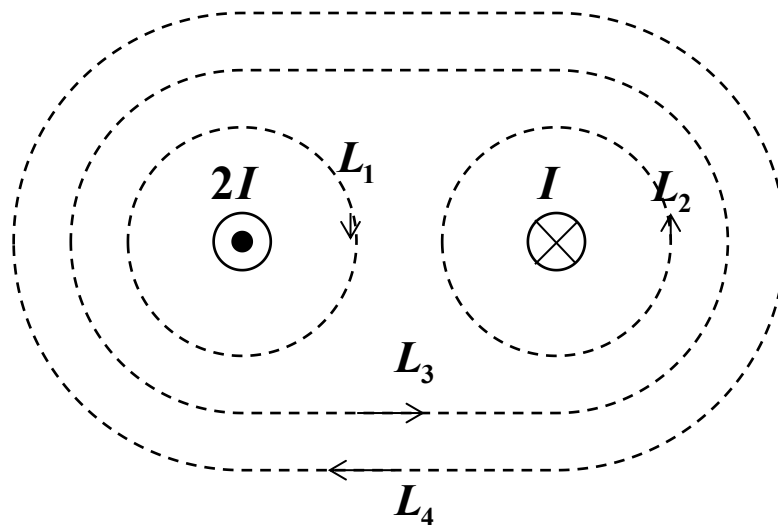
4. 如图所示，流出纸面的电流为 $2I$ ，流进纸面的电流为 I ，则下述各式中正确的是（ ）。

A $\int_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2I$

B $\int_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$

C $\int_{L_3} \vec{H} \cdot d\vec{l} = -I$

D $\int_{L_4} \vec{H} \cdot d\vec{l} = -I$



题5图

提交

同学们，下节课见！